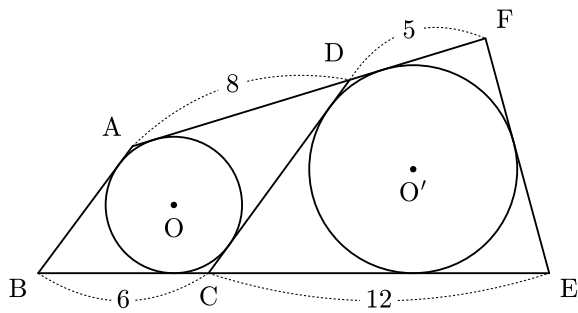


## 001

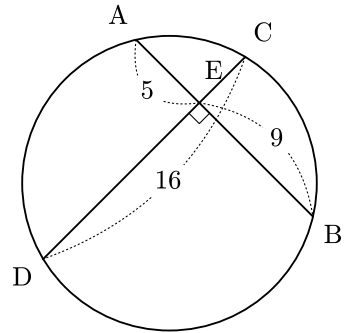
그림과 같이 두 원  $O, O'$ 이 각각 두 사각형  $ABCD, CEFD$ 에 내접한다.  $\overline{AD} = 8$ ,  $\overline{DF} = 5$ ,  $\overline{BC} = 6$ ,  $\overline{CE} = 12$ 일 때,  $\overline{EF} - \overline{AB}$ 의 값은?



- ① 1      ②  $\frac{3}{2}$       ③ 2      ④  $\frac{5}{2}$       ⑤ 3

## 002

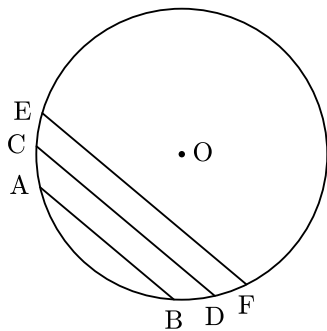
그림과 같이 원의 서로 수직인 두 현  $AB, CD$ 가 만나는 점을  $E$ 라 하자.  $\overline{AE} = 5$ ,  $\overline{EB} = 9$ ,  $\overline{CD} = 16$ 일 때, 이 원의 넓이는?



- ①  $66\pi$       ②  $67\pi$       ③  $68\pi$       ④  $69\pi$       ⑤  $70\pi$

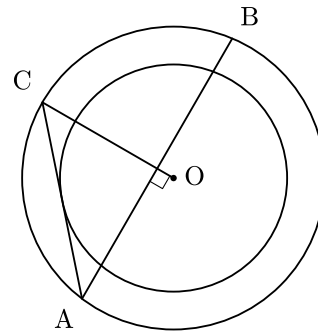
### 003

그림과 같이 원 O의 세 현 AB, CD, EF가 같은 간격으로 서로 평행하게 있다.  $\overline{AB} = 6\text{cm}$ ,  $\overline{CD} = 8\text{cm}$ ,  $\overline{EF} = 2\sqrt{21}\text{cm}$ 일 때, 원 O의 둘레의 길이를 구하시오.



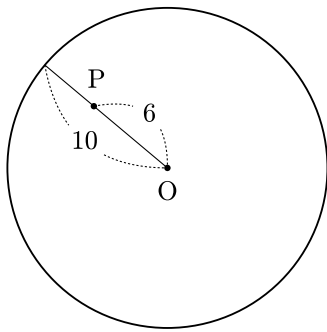
### 004

그림과 같이 중심이 점 O로 일치하고 반지름의 길이가 각각 8, 6인 두 원이 있다. 큰 원의 현 AC가 작은 원에 접하고  $\overline{OC} \perp \overline{AB}$ 일 때, 큰 원의 현 AB의 길이를 구하시오.



## 005

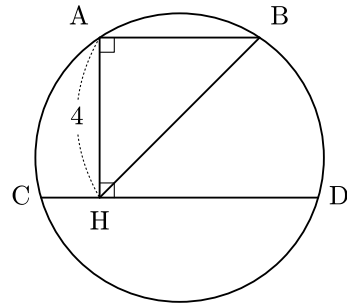
그림과 같이 반지름의 길이가 10인 원의 중심 O로부터의 거리가 6인 점 P가 있다. 점 P를 지나고 길이가 정수인 이 원의 현의 개수는?



- ① 4    ② 5    ③ 6    ④ 7    ⑤ 8

## 006

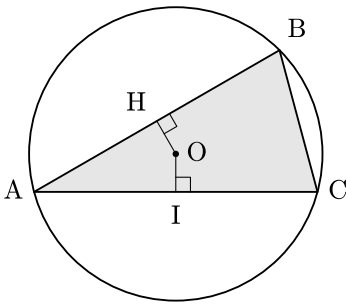
그림과 같이 반지름의 길이가  $\sqrt{13}$ 인 원의 두 현 AB, CD에 대하여 점 A에서 현 CD에 내린 수선의 발을 H라 하자.  $\overline{AB} : \overline{CD} = 1 : \sqrt{3}$ 이고  $\angle BAH = 90^\circ$ ,  $\overline{AH} = 4$ 일 때, 선분 BH의 길이는?



- ①  $4\sqrt{2}$     ②  $4\sqrt{3}$     ③  $5\sqrt{2}$     ④  $5\sqrt{3}$     ⑤ 6

## 007

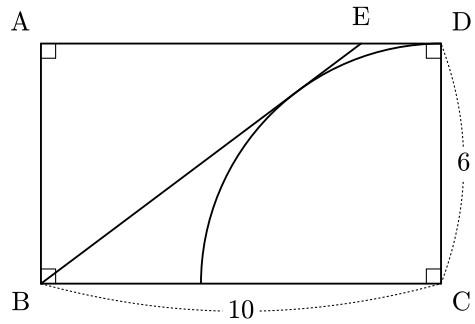
그림과 같이 반지름의 길이가 4인 원 O의 중심에서 두 현 AB, AC에 내린 수선의 발을 각각 H, I라 하자.  $\overline{OH} = \overline{OI}$ ,  $\widehat{AB} : \widehat{BC} = 5 : 2$ 일 때, 삼각형 ACB의 넓이는?



- ①  $8 + 4\sqrt{3}$     ②  $8 + 6\sqrt{3}$     ③  $12 + 4\sqrt{3}$   
 ④  $12 + 6\sqrt{3}$     ⑤  $15 + 4\sqrt{3}$

## 008

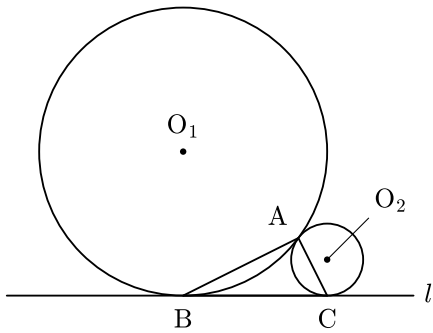
그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 10, 6인 직사각형 ABCD의 내부에 점 C를 중심으로 하고 선분 CD를 반지름으로 하는 사분원이 있다. 점 B에서 사분원에 그은 접선이 변 AD와 만나는 점을 E라 할 때, 선분 AE의 길이는?



- ① 5    ② 6    ③ 7    ④ 8    ⑤ 9

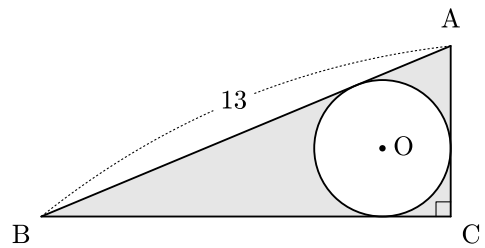
## 009

그림과 같이 점 A에서 외접하는 두 원  $O_1$ ,  $O_2$ 가 각각 두 점 B, C에서 직선  $l$ 과 접한다. 두 원  $O_1$ ,  $O_2$ 의 반지름의 길이가 각각 4, 1일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.



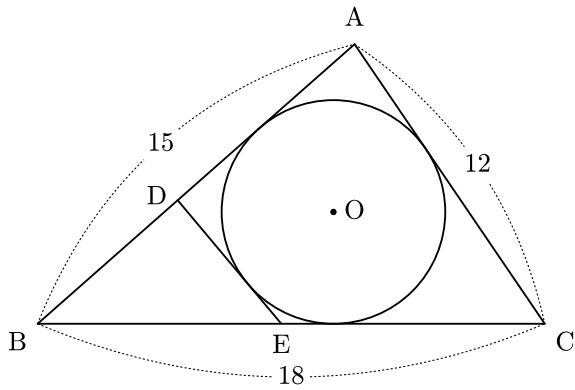
## 010

그림과 같이  $\angle C = 90^\circ$ ,  $\overline{AB} = 13$ 인 직각삼각형 ABC에 반지름의 길이가 2인 원 O가 내접할 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오. (단,  $\overline{AC} < \overline{BC}$ )



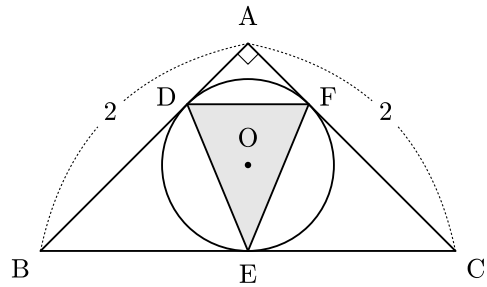
## 011

그림과 같이  $\overline{AB} = 15$ ,  $\overline{BC} = 18$ ,  $\overline{AC} = 12$ 인 삼각형 ABC에 내접하는 원 O가 있다. 두 변 AB, BC 위의 두 점 D, E에 대하여 선분 DE가 원 O에 접할 때, 삼각형 BED의 둘레의 길이를 구하시오.



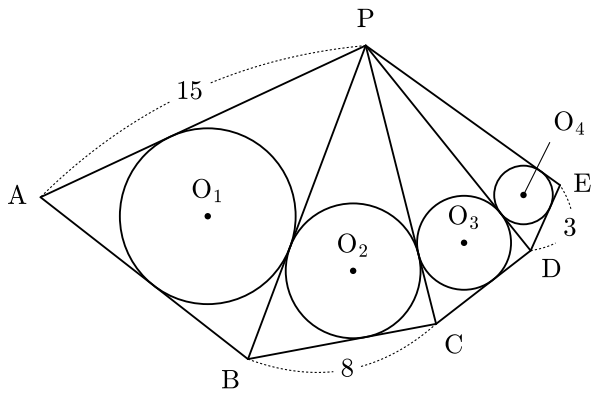
## 012

그림과 같이  $\angle A = 90^\circ$ ,  $\overline{AB} = \overline{AC} = 2$ 인 직각이등변삼각형 ABC에 원 O가 내접한다. 원 O와 삼각형 ABC의 각 변의 접점을 각각 D, E, F라 할 때, 삼각형 DEF의 넓이를 구하시오.



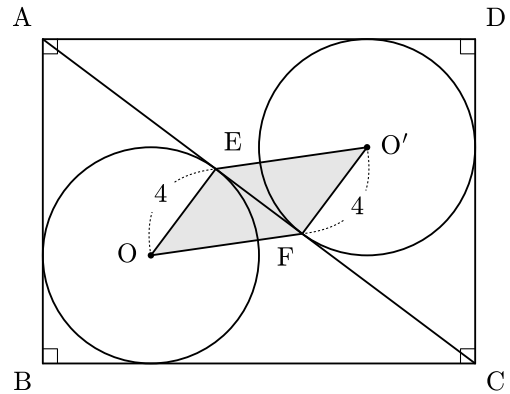
## 013

그림과 같이 네 원  $O_1, O_2, O_3, O_4$ 가 각각 네 삼각형  $PAB, PBC, PCD, PDE$ 에 내접하고, 이웃한 두 원은 서로 접한다.  $\overline{PA} = 15$ ,  $\overline{BC} = 8$ ,  $\overline{DE} = 3$ 일 때, 육각형  $PABCDE$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



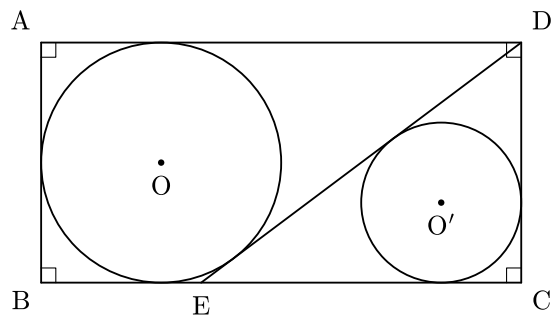
## 014

그림과 같이 둘레의 길이가 56인 직사각형  $ABCD$ 가 있다. 반지름의 길이가 4인 두 원  $O, O'$ 이 각각 삼각형  $ABC$ 와 삼각형  $ADC$ 에 내접하고, 두 원과 대각선  $AC$ 의 접점을 각각  $E, F$ 라 할 때, 사각형  $EOFO'$ 의 넓이를 구하시오.  
(단,  $\overline{AB} < \overline{BC}$ )



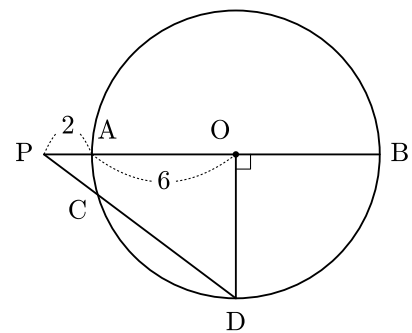
## 015

그림과 같이 직사각형 ABCD의 변 BC 위의 점 E에 대하여 두 원 O, O'이 각각 사각형 ABED와 삼각형 CDE에 내접한다.  $\overline{BE}:\overline{EC}=1:2$ 일 때, 두 원 O, O'의 넓이의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.



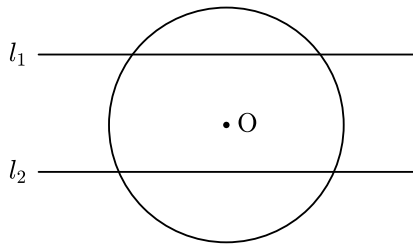
## 016

그림과 같이 반지름의 길이가 6인 원 O의 지름 AB의 연장선과 현 CD의 연장선의 교점을 P라 하자.  $\overline{AB} \perp \overline{OD}$ ,  $\overline{PA}=2$ 일 때, 선분 AC의 길이를 구하시오.



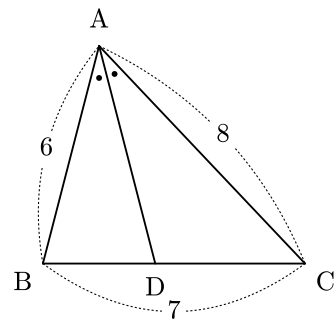
## 017

그림과 같이 반지름의 길이가 2인 원  $O$ 와 서로 평행한 두 직선  $l_1, l_2$ 가 있고, 두 직선  $l_1, l_2$  사이의 거리는 2이다. 두 직선  $l_1, l_2$ 에 의하여 생긴 원  $O$ 의 두 현의 길이를 각각  $x, y$ 라 할 때,  $x^2 + y^2$ 의 최댓값을 구하시오. (단, 두 직선  $l_1, l_2$ 는 각각 원  $O$ 와 서로 다른 두 점에서 만난다.)



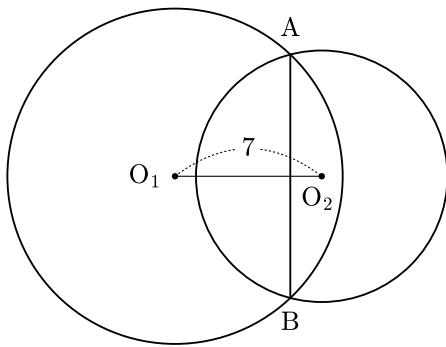
## 018

그림과 같이  $\overline{AB} = 6$ ,  $\overline{BC} = 7$ ,  $\overline{AC} = 8$ 인 삼각형  $ABC$ 가 있다. 각  $A$ 의 이등분선이 선분  $BC$ 와 만나는 점을  $D$ 라 할 때, 선분  $AD$ 의 길이를 구하시오.



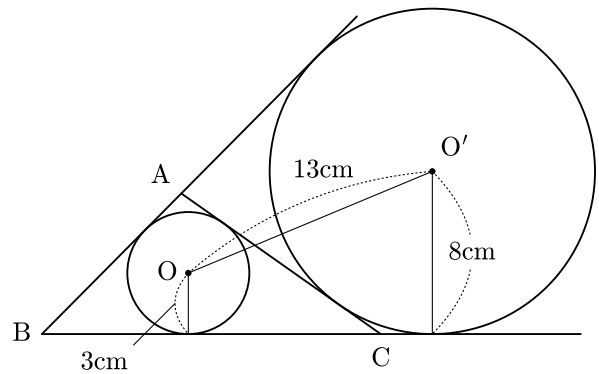
## 019

그림과 같이 반지름의 길이가 각각 8, 6인 두 원  $O_1$ ,  $O_2$ 의 공통인 현 AB가 있다. 두 원  $O_1$ ,  $O_2$ 의 중심 사이의 거리가 7일 때, 현 AB의 길이를 구하시오.



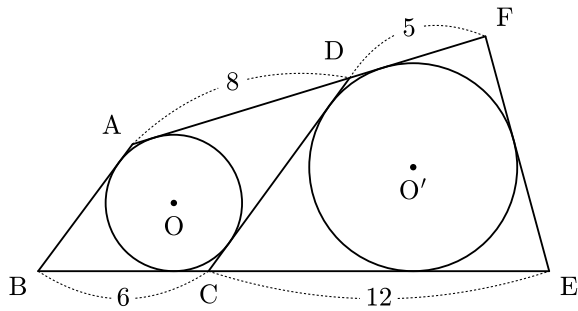
## 020

그림과 같이 원  $O$ 는 삼각형  $ABC$ 의 내접원이고, 원  $O'$ 은 두 선분  $AB$ ,  $BC$ 의 연장선과 선분  $AC$ 에 접한다. 두 원  $O$ ,  $O'$ 의 반지름의 길이는 각각 3cm, 8cm이고,  $\overline{OO'} = 13\text{cm}$ 일 때, 선분  $AC$ 의 길이를 구하시오.



## 001

그림과 같이 두 원  $O, O'$ 이 각각 두 사각형  $ABCD, CEFD$ 에 내접한다.  $\overline{AD} = 8$ ,  $\overline{DF} = 5$ ,  $\overline{BC} = 6$ ,  $\overline{CE} = 12$ 일 때,  $\overline{EF} - \overline{AB}$ 의 값은?

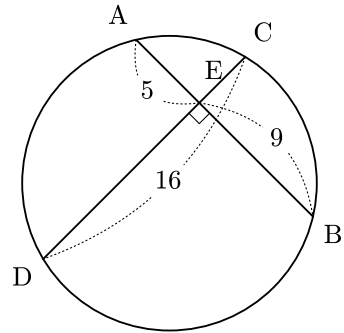


- ① 1      ②  $\frac{3}{2}$       ③ 2      ④  $\frac{5}{2}$       ⑤ 3

정답: ⑤

## 002

그림과 같이 원의 서로 수직인 두 현  $AB, CD$ 가 만나는 점을  $E$ 라 하자.  $\overline{AE} = 5$ ,  $\overline{EB} = 9$ ,  $\overline{CD} = 16$ 일 때, 이 원의 넓이는?

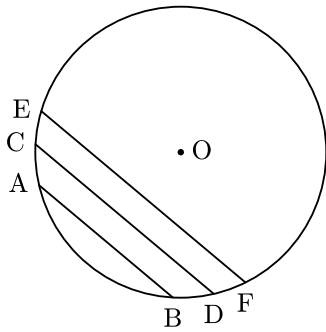


- ①  $66\pi$     ②  $67\pi$     ③  $68\pi$     ④  $69\pi$     ⑤  $70\pi$

정답: ③

### 003

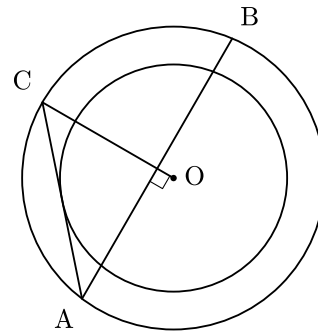
그림과 같이 원 O의 세 현 AB, CD, EF가 같은 간격으로 서로 평행하게 있다.  $\overline{AB} = 6\text{cm}$ ,  $\overline{CD} = 8\text{cm}$ ,  $\overline{EF} = 2\sqrt{21}\text{cm}$ 일 때, 원 O의 둘레의 길이를 구하시오.



정답:  $10\pi\text{cm}$

### 004

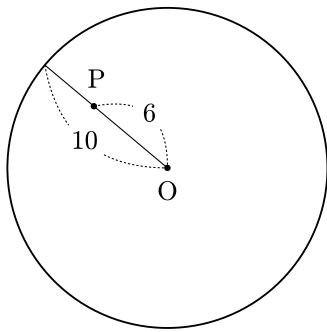
그림과 같이 중심이 점 O로 일치하고 반지름의 길이가 각각 8, 6인 두 원이 있다. 큰 원의 현 AC가 작은 원에 접하고  $\overline{OC} \perp \overline{AB}$ 일 때, 큰 원의 현 AB의 길이를 구하시오.



정답:  $6\sqrt{7}$

## 005

그림과 같이 반지름의 길이가 10인 원의 중심 O로부터의 거리가 6인 점 P가 있다. 점 P를 지나고 길이가 정수인 이 원의 현의 개수는?

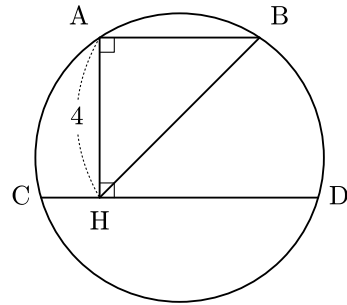


- ① 4    ② 5    ③ 6    ④ 7    ⑤ 8

정답: ⑤

## 006

그림과 같이 반지름의 길이가  $\sqrt{13}$ 인 원의 두 현 AB, CD에 대하여 점 A에서 현 CD에 내린 수선의 발을 H라 하자.  $\overline{AB} : \overline{CD} = 1 : \sqrt{3}$ 이고  $\angle BAH = 90^\circ$ ,  $\overline{AH} = 4$ 일 때, 선분 BH의 길이는?

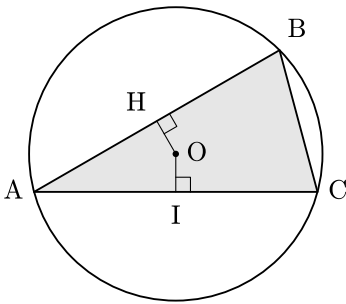


- ①  $4\sqrt{2}$     ②  $4\sqrt{3}$     ③  $5\sqrt{2}$     ④  $5\sqrt{3}$     ⑤ 6

정답: ①

## 007

그림과 같이 반지름의 길이가 4인 원  $O$ 의 중심에서 두 현  $AB$ ,  $AC$ 에 내린 수선의 발을 각각  $H$ ,  $I$ 라 하자.  $\overline{OH} = \overline{OI}$ ,  $\widehat{AB} : \widehat{BC} = 5 : 2$ 일 때, 삼각형  $ACB$ 의 넓이는?

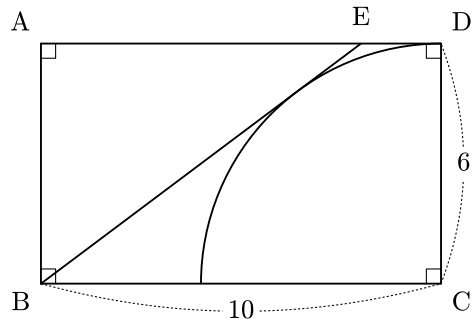


- ①  $8 + 4\sqrt{3}$     ②  $8 + 6\sqrt{3}$     ③  $12 + 4\sqrt{3}$   
 ④  $12 + 6\sqrt{3}$     ⑤  $15 + 4\sqrt{3}$

정답: ①

## 008

그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 10, 6인 직사각형  $ABCD$ 의 내부에 점  $C$ 를 중심으로 하고 선분  $CD$ 를 반지름으로 하는 사분원이 있다. 점  $B$ 에서 사분원에 그은 접선이 변  $AD$ 와 만나는 점을  $E$ 라 할 때, 선분  $AE$ 의 길이는?

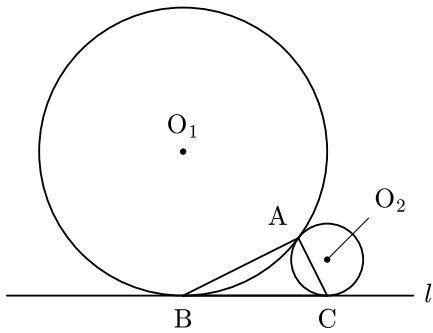


- ① 5    ② 6    ③ 7    ④ 8    ⑤ 9

정답: ④

## 009

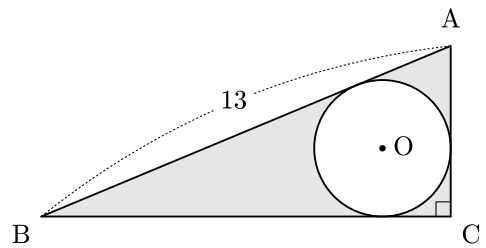
그림과 같이 점 A에서 외접하는 두 원  $O_1$ ,  $O_2$ 가 각각 두 점 B, C에서 직선  $l$ 과 접한다. 두 원  $O_1$ ,  $O_2$ 의 반지름의 길이가 각각 4, 1일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.



정답: 2

## 010

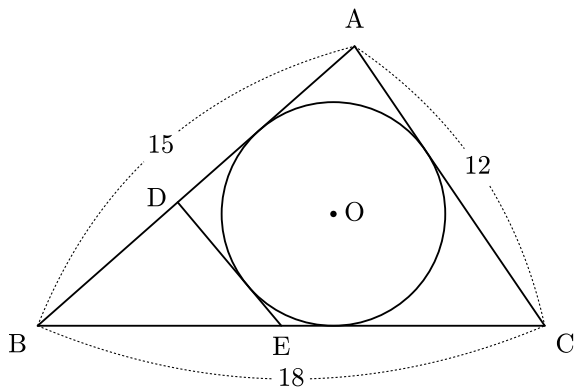
그림과 같이  $\angle C = 90^\circ$ ,  $\overline{AB} = 13$ 인 직각삼각형 ABC에 반지름의 길이가 2인 원 O가 내접할 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오. (단,  $\overline{AC} < \overline{BC}$ )



정답:  $30 - 4\pi$

## 011

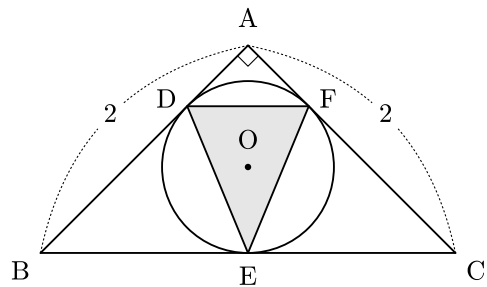
그림과 같이  $\overline{AB} = 15$ ,  $\overline{BC} = 18$ ,  $\overline{AC} = 12$ 인 삼각형 ABC에 내접하는 원 O가 있다. 두 변 AB, BC 위의 두 점 D, E에 대하여 선분 DE가 원 O에 접할 때, 삼각형 BED의 둘레의 길이를 구하시오.



정답: 21

## 012

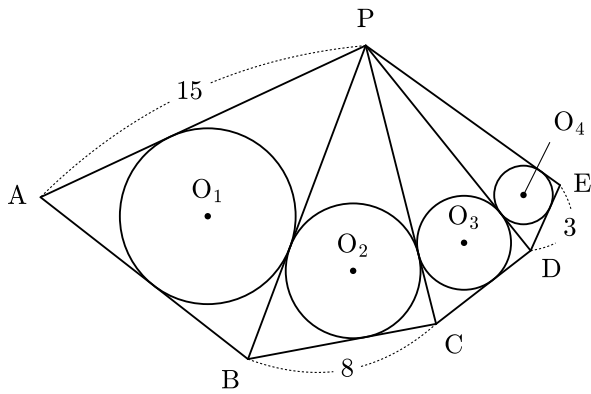
그림과 같이  $\angle A = 90^\circ$ ,  $\overline{AB} = \overline{AC} = 2$ 인 직각이등변삼각형 ABC에 원 O가 내접한다. 원 O와 삼각형 ABC의 각 변의 접점을 각각 D, E, F라 할 때, 삼각형 DEF의 넓이를 구하시오.



정답:  $\sqrt{2} - 1$

## 013

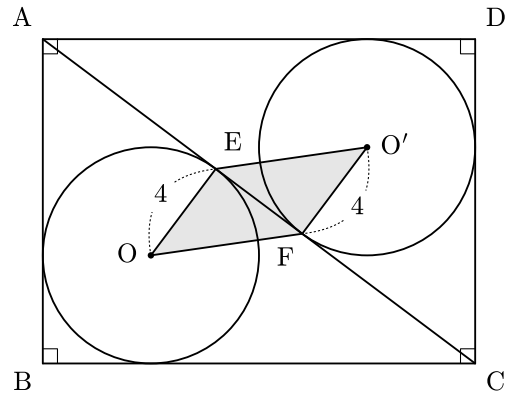
그림과 같이 네 원  $O_1, O_2, O_3, O_4$ 가 각각 네 삼각형  $PAB, PBC, PCD, PDE$ 에 내접하고, 이웃한 두 원은 서로 접한다.  $\overline{PA} = 15$ ,  $\overline{BC} = 8$ ,  $\overline{DE} = 3$ 일 때, 육각형  $PABCDE$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



정답: 52

## 014

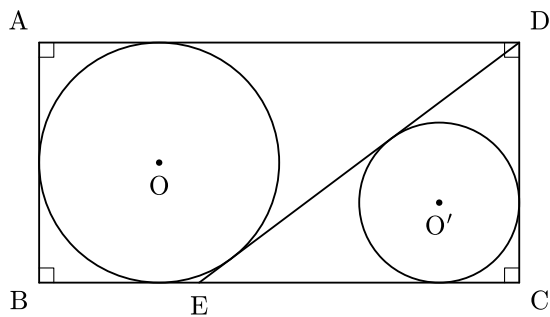
그림과 같이 둘레의 길이가 56인 직사각형  $ABCD$ 가 있다. 반지름의 길이가 4인 두 원  $O, O'$ 이 각각 삼각형  $ABC$ 와 삼각형  $ADC$ 에 내접하고, 두 원과 대각선  $AC$ 의 접점을 각각  $E, F$ 라 할 때, 사각형  $EOFO'$ 의 넓이를 구하시오. (단,  $\overline{AB} < \overline{BC}$ )



정답: 16

## 015

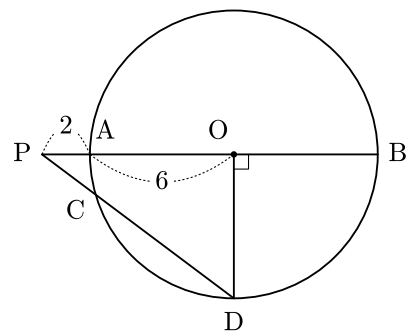
그림과 같이 직사각형 ABCD의 변 BC 위의 점 E에 대하여 두 원 O, O'이 각각 사각형 ABED와 삼각형 CDE에 내접한다.  $\overline{BE}:\overline{EC}=1:2$ 일 때, 두 원 O, O'의 넓이의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.



정답: 9:4

## 016

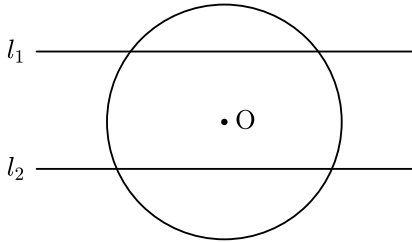
그림과 같이 반지름의 길이가 6인 원 O의 지름 AB의 연장선과 현 CD의 연장선의 교점을 P라 하자.  $\overline{AB} \perp \overline{OD}$ ,  $\overline{PA}=2$ 일 때, 선분 AC의 길이를 구하시오.



정답:  $\frac{6\sqrt{2}}{5}$

## 017

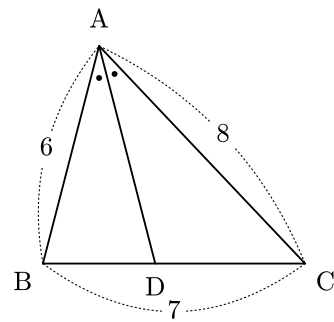
그림과 같이 반지름의 길이가 2인 원 O와 서로 평행한 두 직선  $l_1, l_2$ 가 있고, 두 직선  $l_1, l_2$  사이의 거리는 2이다. 두 직선  $l_1, l_2$ 에 의하여 생긴 원 O의 두 현의 길이를 각각  $x, y$ 라 할 때,  $x^2 + y^2$ 의 최댓값을 구하시오. (단, 두 직선  $l_1, l_2$ 는 각각 원 O와 서로 다른 두 점에서 만난다.)



정답: 24

## 018

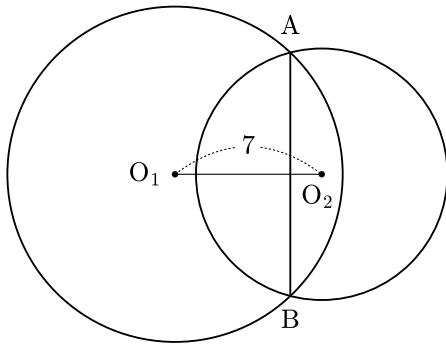
그림과 같이  $\overline{AB} = 6$ ,  $\overline{BC} = 7$ ,  $\overline{AC} = 8$ 인 삼각형 ABC가 있다. 각 A의 이등분선이 선분 BC와 만나는 점을 D라 할 때, 선분 AD의 길이를 구하시오.



정답: 6

## 019

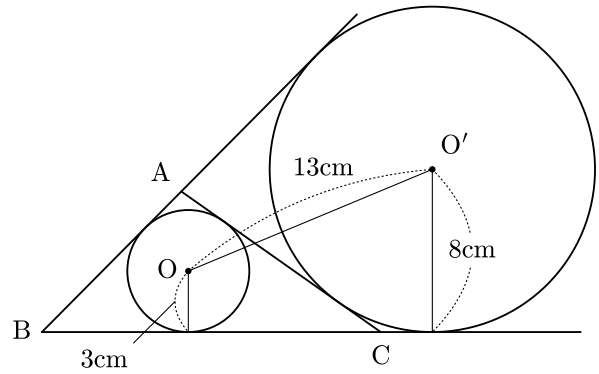
그림과 같이 반지름의 길이가 각각 8, 6인 두 원  $O_1$ ,  $O_2$ 의 공통인 현 AB가 있다. 두 원  $O_1$ ,  $O_2$ 의 중심 사이의 거리가 7일 때, 현 AB의 길이를 구하시오.



정답:  $3\sqrt{15}$

## 020

그림과 같이 원 O는 삼각형 ABC의 내접원이고, 원 O'은 두 선분 AB, BC의 연장선과 선분 AC에 접한다. 두 원 O, O'의 반지름의 길이는 각각 3cm, 8cm이고,  $\overline{OO'} = 13\text{cm}$ 일 때, 선분 AC의 길이를 구하시오.



정답: 12cm